

MONITOREO PREDICTIVO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DE MANTENIMIENTO REACTIVO A PREDICCIÓN DE PAROS EN PISO DE PLANTA

Arquitectura IO-Link (IEC 61131-9), Análisis de Vibración por FFT, Monitoreo Térmico Continuo y Algoritmos Edge AI para Prevenir Fallas Catastróficas en Motores, Reductores y Servos.

Publicado por:

Robologix Automation S.A. de C.V.
Centro de Ingeniería e Integración Industrial

Dirección de Investigación:

Mtro. Aaron Ibarra Cepeda
Mtro. en Gestión de Negocios de
Manufactura

Podcast Asociado:

Cero Paros: Automatización Industrial (Ep. 07)

Tecnologías Clave:

IO-Link, FFT Vibration, Edge AI, Studio 5000 / TIA Portal

1. EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO: POR QUÉ EL PREVENTIVO A CIEGAS YA NO BASTA

En el entorno industrial de 2026 en Coahuila y el norte de México, las plantas de estampado, ensamble automotriz y manufactura pesada enfrentan metas de OEE (Efectividad Global del Equipo) superiores al 85%. En este escenario, los esquemas tradicionales de mantenimiento presentan graves deficiencias financieras y operativas:

MODELO DE MANTENIMIENTO	OPERACIÓN HABITUAL	RIESGO / IMPACTO EN PISO DE PLANTA
1. Correctivo (Reactivo)	Operar la máquina hasta que rompa. "Apagar fuegos" en el turno nocturno.	PARO CATASTRÓFICO Daño en flechas, engranes y penalizaciones por minuto detenido.
2. Preventivo Sistemático	Reemplazar rodamientos o aceite cada 6 meses basándose en horas teóricas de catálogo.	GASTO INNECESARIO Se tiran componentes en buen estado o se generan fallas infantiles tras el rearme.
3. Predictivo con IA (PdM 4.0)	Monitoreo continuo de salud física (Vibración FFT, Temperatura, Corriente) con sensores inteligentes.	CERO PAROS NO PROGRAMADOS Detección de anomalías con 3 a 6 semanas de anticipación.

2. IO-LINK (IEC 61131-9): LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA DIGITALIZACIÓN

El sensor fotoeléctrico o inductivo convencional de 24VDC es un elemento "ciego" que solo entrega un 1 o 0 lógico. Por el contrario, la tecnología ****IO-Link****

transforma cada sensor en un nodo inteligente capaz de transmitir datos digitales de alta resolución sobre el mismo cable estándar de 3 hilos sin blindaje especial:

DATOS TELEMÁTICOS EXTRACTADOS POR IO-LINK

- **Variables del Proceso Físico:** Velocidad RMS de vibración (mm/s), Aceleración Pico (g), Temperatura de carcasa (°C) y Desplazamiento.
- **Datos de Diagnóstico Interno:** Horas acumuladas de operación, contador de ciclos de conmutación y calidad de la señal óptica/magnética.
- **Reemplazo Plug & Play (Data Storage):** Al cambiar un sensor dañado, el maestro IO-Link le parametriza automáticamente la configuración sin usar laptop.

3. ANÁLISIS DE VIBRACIÓN (FFT) Y ALGORITMOS EDGE AI

El corazón del monitoreo predictivo radica en descomponer la señal de vibración en el dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia mediante la ****Transformada Rápida de Fourier (FFT)****. Esto permite aislar mecánicamente el componente defectuoso antes de que falle:

- 1 Desbalanceo de Rotor (1X RPM):** Pico anómalo en la frecuencia fundamental de giro. Indica acumulación de suciedad o pérdida de contrapeso en ventiladores o poleas.
- 2 Desalineación de Acoplamiento (2X RPM):** Pico característico a dos veces la velocidad de rotación. Revela desalineación axial o radial entre el motor y la caja reductora.
- 3 Holgura Mecánica y Soltura (3X - 10X RPM):** Múltiples armónicos que indican pernos de anclaje flojos o desgaste severo en chumacera.
- 4 Falla Prematura de Rodamiento (Alta Frecuencia 1 kHz - 10 kHz):** Impactos microscópicos en la pista exterior (BPFO), pista interior (BPFI) o canastilla (FTF) detectados por el algoritmo de IA semanas antes del sobrecalentamiento.



MODELOS DE MACHINE LEARNING EN EDGE GATEWAYS

Al procesar la firma de vibración en un ****Edge Gateway Industrial**** (como Siemens IPC, ifm moneo o Allen-Bradley CompactLogix 5380 con módulo Compute), algoritmos de ****Machine Learning (Isolation Forests / Autoencoders)**** aprenden la "huella digital normal" de la máquina. Cuando la firma se desvía un 5% de la norma, la IA envía una alerta preventiva a mantenimiento con el diagnóstico preciso.

4. INTEGRACIÓN DUAL: SEGURIDAD EN PLC Y TELEMETRÍA EN SCADA/CLOUD

Para evitar saturar el ciclo de scan de los PLCs de control de línea (Allen-Bradley Studio 5000 o Siemens TIA Portal), Robologix Automation implementa una ****arquitectura de canal dual (Y-Path)****:

CANAL DE COMUNICACIÓN	DESTINO DE LA INFORMACIÓN	PROTOCOLOS / USO PRINCIPAL
Canal 1: Control OT en Tiempo Real	PLC Principal (CompactLogix / S7-1500)	EtherNet/IP / PROFINET: Recepción de alarmas críticas de sobretemperatura o paro seguro inmediato.
Canal 2: Telemetría de Alta Resolución	SCADA (Ignition/WinCC) / Cloud Industrial	MQTT / OPC UA: Envío de espectros FFT completos y datos analíticos sin afectar el scan del PLC.

5. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN ÁGIL Y RETORNO DE INVERSIÓN



IMPACTO FINANCIERO Y TIEMPOS REALES DE EJECUCIÓN

- **Suministro e Importación de Componentes:** Garantizamos la entrega de sensores de vibración IO-Link, maestros IP67 y gateways Edge en ****menos de una semana****.
- **Instalación y Puesta en Marcha en Planta:** El montaje mecánico no invasivo (prisioneros roscados M8 o bases magnéticas) e integración de software se realiza en una ventana de ****3 a 7 días**** por celda.
- **Retorno de Inversión (Payback):** El sistema se paga por sí mismo entre ****2 y 4 meses**** al prevenir un único evento de paro catastrófico en prensas, extrusoras o compresores principales.

